வருடம்	1891	1901	1911	1921	1931
மக்கள்தொகை	98,752	1,32,285	1,68,076	1,95,670	2,46,050

தீர்வு

1905 ஆம் ஆண்டின் மக்கள்தொகை காணல் அதாவது, x = 1905-க்கு y-ன் மதிப்பு காணல்.

y-ன் தேவையான மதிப்பு அட்டவணையில் x-ன் ஆரம்ப மதிப்புக்கு அருகில் உள்ளது. எனவே நாம் நியூட்டனின் முன்நோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம்.

$$y_{(x=x_0+nh)} = y_0 + \frac{n}{1!}\Delta y_0 + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots$$

x = 1905 இடத்து y-ஐ காண வேண்டும்.

$\therefore x_0 + nh = 1905,\ x_0 = 1891, h = 10$

$$1891 + n(10) = 1905 \quad \Rightarrow n = 1.4$$

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
1891	98,752				
		33,533			
1901	1,32,285		2,258		
		35,791		–10,435	
1911	1,68,076		-8,177		41,358
		27,614		30,293	
1921	1,95,690		22,746		
		50,360			
1931	2,46,050				

$$y_{(x=1905)} = 98,752 + (1.4)(33533) + \frac{(1.4)(0.4)}{2}(2258) + \frac{(1.4)(0.4)(-0.6)}{6}(-10435) + \frac{(1.4)(0.6)(-0.6)(-1.6)}{24}(41358)$$

= 98752 + 46946.2 + 632.24 + 584.36 + 1389.63

= 148304.43

≅ 1,48,304

எடுத்துக்காட்டு 5.14

$y = f(x)$ என்ற சார்புக்கான, $x = 0, 1, 2, \ldots, 6$ இடத்து மதிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

x	0	1	2	3	4	5	6
y	2	4	10	16	20	24	38

நான்கு மதிப்புகளை மட்டும் கொண்டு y (3.2) -ன் தோராய மதிப்பை முன்நோக்கு இடைச் செருகலின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு:

முன்நோக்கு இடைச்செருகலின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த உள்ளதால் $f(x)$-ன் கடைசி நான்கு மதிப்புகளை கருத்தில் கொள்க. [x = 3 -லிருந்து எடுத்துக்கொள்க].

முன்நோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரம்

$$y_{(x=x_0+nh)} = y_0 + \frac{n}{1!}\Delta y_0 + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots$$

$x_0 + nh = 3.2, x_0 = 3, h = 1$

$$\therefore n = \frac{1}{5}$$

வேறுபாட்டு அட்டவணை

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
3	16			
		4		
4	20		0	
		4		10
5	24		10	
		14		
6	38			

$$y_{(x=3.2)} = 16 + \frac{1}{5}(4) + \frac{\frac{1}{5}\left(\frac{-4}{5}\right)}{2}(0) + \frac{\frac{1}{5}\left(\frac{-4}{5}\right)\left(\frac{-9}{5}\right)}{6} \times 10$$

$= 16 + 0.8 + 0 + 0.48 = 17.28$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 118 3/5/2020 11:39:36 AM